

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 5
Вариант 3

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-13
Волчек В.А.
Проверил:
Крощенко А.А.

Брест 2026

Цель работы: приобрести практические навыки разработки API и баз данных.

Ход работы

ЗАДАЧИ:

Общее задание

1. Реализовать базу данных из не менее 5 таблиц на заданную тематику. При реализации продумать типизацию полей и внешние ключи в таблицах;
 2. Визуализировать разработанную БД с помощью схемы, на которой отображены все таблицы и связи между ними (пример, схема на рис. 1);
 3. На языке Python с использованием SQLAlchemy реализовать подключение к БД;
 4. Реализовать основные операции с данными (выборку, добавление, удаление, модификацию);
 5. Для каждой реализованной операции с использованием FastAPI реализовать отдельный эндпоинт;
- Базу данные можно реализовать в любой СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite)

Вариант 3: База данных Торгово-закупочная деятельность фирмы

Результат:

ЛР5: торгово-закупочная деятельность 1.0 OAS 3.1
[/openapi.json](#)

default ^

- GET / Root
- GET /postavshiki Postavshiki List
- POST /postavshiki Postavshiki Add
- GET /tovary Tovary List
- POST /tovary Tovary Add
- PUT /tovary/{tovar_id} Tovary Update
- DELETE /tovary/{tovar_id} Tovary Delete
- GET /klienty Klienty List
- POST /klienty Klienty Add

GET /tovary Tovary List

Parameters

No parameters

Execute Clear

Responses

curl -X 'GET' \n 'http://127.0.0.1:8080/tovary' \n -H 'accept: application/json'

Request URL

http://127.0.0.1:8080/tovary

Server response

Code Details

200

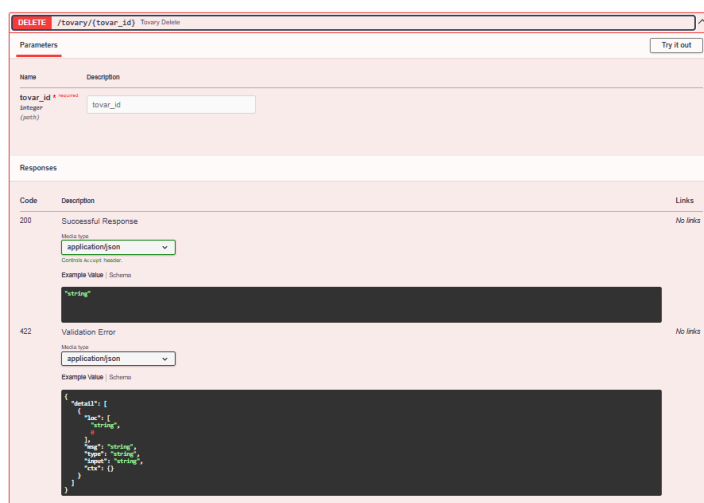
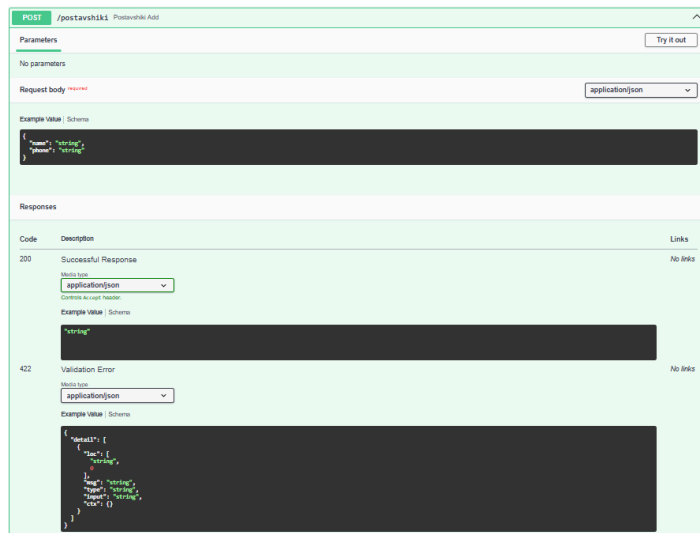
Response body

```
{\n  "id": 1,\n  "name": "Минералы Ломов",\n  "price": 15000,\n  "stock": 10\n}
```

Response headers

```
content-length: 62\ncontent-type: application/json\ndate: Thu, 14 Apr 2023 14:15:18 GMT\nserver: uvicorn
```

Responses



Вывод: Разработан REST API на FastAPI с SQLite для учёта поставщиков, товаров, клиентов, закупок и продаж. Реализовано обновление остатков при закупке и продаже и проверка достаточности товара на складе. Сервис протестирован через Swagger и подтверждает работоспособность модели торгово-закупочной деятельности.